

Théorie du crypto-fulus

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Crypto-fulus

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'introduire et de formaliser une monnaie numérique adossée à un étalon intégré et dotée de mécanismes de gouvernance et de stabilisation. Pour être scientifiquement défendable, ce chapitre distingue clairement trois niveaux d'analyse :

1. Le protocole informatique (implémentation technique) ;
2. Le modèle monétaire (formalisme mathématique) ;
3. Les résultats mathématiques démontrés (théorèmes et preuves).

La contribution originale de ce chapitre réside dans la démonstration des propriétés de stabilité, de convergence et de couverture d'une monnaie numérique adossée à un panier d'actifs réels. Le crypto-fulus $F(t)$ est présenté comme un cas particulier d'étalon intégré, où l'un des actifs devient numérique.

1.2 Définition du crypto-fulus

Définition 1.2.1 (Crypto-fulus). On note $F(t) \geq 0$ l'offre en circulation de crypto-fulus à l'instant t . L'état du système est décrit par le vecteur :

$$X(t) = (F(t), P(t), T(t), A(t))$$

où :

- $F(t)$: masse de crypto-fulus en circulation ;
- $P(t)$: niveau général des prix (défini au Chapitre 1, Définition ??) ;
- $T(t) = 1/P(t)$: pouvoir d'achat (Chapitre 1, Définition ??) ;
- $A(t) \geq 0$: valeur des actifs de réserve adossés au crypto-fulus.

Hypothèse 1.2.2 (Émission et destruction). La création monétaire suit l'équation différentielle :

$$\dot{F}(t) = I(t) - B(t)$$

où :

- $I(t) \geq 0$ est le flux d'émission (création de nouveaux fulus) ;

- $B(t) \geq 0$ est le flux de destruction (burn), c'est-à-dire la quantité de fulus retirés de la circulation.

Remarque 1.2.3. Les dimensions sont cohérentes :

$$[F] = \text{fulus}, \quad [I] = [B] = \frac{\text{fulus}}{\text{temps}}.$$

L'équation $\dot{F} = I - B$ est donc homogène.

Théorème 1.2.4 (Positivité de l'offre). *Sous les hypothèses $F(0) \geq 0$, $I(t) \geq 0$, $B(t) \geq 0$, et avec la contrainte $B(t) \leq I(t) + F(t)/\Delta t$ (la destruction ne peut excéder le stock disponible), on a :*

$$\boxed{F(t) \geq 0 \quad \forall t \geq 0.}$$

Démonstration. L'équation d'évolution s'écrit :

$$F(t) = F(0) + \int_0^t (I(s) - B(s)) ds.$$

Si $B(t) \leq I(t) + F(t)/\Delta t$, alors $F(t)$ ne peut jamais devenir négatif. Plus formellement, on peut vérifier que la frontière $F = 0$ est répulsive :

$$\dot{F}|_{F=0} = I(t) \geq 0.$$

L'orthant positif est donc invariant. □

Corollaire 1.2.5. *La monnaie numérique ne peut être détruite au-delà du stock existant. Cette propriété est fondamentale pour la crédibilité du protocole.*

1.3 Adossement à l'étalon intégré

Le crypto-fulus est adossé à un panier d'actifs réels, conformément à la théorie de l'étalon intégré développée au Chapitre 1.

Définition 1.3.1 (Valeur des réserves). Soit $A(t)$ la valeur totale des actifs de réserve adossés au crypto-fulus. Conformément à la Définition ?? du Chapitre 1, on a :

$$A(t) = \sum_{i=1}^n p_i(t) R_i(t),$$

où $p_i(t)$ est le prix de l'actif i et $R_i(t)$ la quantité détenue en réserve.

Définition 1.3.2 (Taux de couverture). Le taux de couverture du crypto-fulus est défini par :

$$\boxed{\kappa(t) = \frac{A(t)}{F(t)}}.$$

Remarque 1.3.3. Les dimensions sont cohérentes :

$$[A] = \text{monnaie}, \quad [F] = \text{fulus}, \quad [\kappa] = \frac{\text{monnaie}}{\text{fulus}}.$$

Le taux de couverture mesure la valeur des réserves adossée à chaque unité de crypto-fulus.

Théorème 1.3.4 (Théorème de couverture minimale). Si $A(t) \geq \kappa_0 F(t)$ pour un seuil $\kappa_0 > 0$, alors :

$$\boxed{\kappa(t) \geq \kappa_0.}$$

Démonstration. Par définition de $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{A(t)}{F(t)} \geq \frac{\kappa_0 F(t)}{F(t)} = \kappa_0.$$

□

Interprétation économique 1.3.5. Chaque crypto-fulus possède une garantie minimale κ_0 . Cette propriété assure la confiance des utilisateurs dans le système, car la monnaie est adossée à des actifs tangibles.

Théorème 1.3.6 (Monotonie de la couverture). On a :

1. $\frac{\partial \kappa}{\partial A} = \frac{1}{F} > 0$;
2. $\frac{\partial \kappa}{\partial F} = -\frac{A}{F^2} < 0$.

Démonstration. Par dérivation directe de $\kappa = A/F$:

$$\frac{\partial \kappa}{\partial A} = \frac{1}{F}, \quad \frac{\partial \kappa}{\partial F} = -\frac{A}{F^2}.$$

Les signes sont déterminés par la positivité de A et F .

□

Interprétation économique 1.3.7. Une augmentation des réserves A améliore le taux de couverture, tandis qu'une émission excessive de crypto-fulus (hausse de F) le détériore mécaniquement. Ce théorème souligne l'importance d'une politique d'émission prudente.

1.4 Dynamique du prix et pouvoir d'achat

Nous étudions maintenant la relation entre l'offre de crypto-fulus $F(t)$ et le pouvoir d'achat $T(t) = 1/P(t)$.

Hypothèse 1.4.1 (Relation prix-offre). On suppose que le niveau général des prix P est une fonction croissante de l'offre F :

$$P = P(F), \quad \frac{dP}{dF} > 0.$$

Théorème 1.4.2 (Inflation monétaire). Sous l'hypothèse 1.4.1, on a :

$$\boxed{\frac{dT}{dF} = -\frac{1}{P^2} \frac{dP}{dF} < 0.}$$

Démonstration. Comme $T = 1/P$, par dérivation en chaîne :

$$\frac{dT}{dF} = -\frac{1}{P^2} \frac{dP}{dF}.$$

Puisque $dP/dF > 0$ et $P > 0$, la dérivée est strictement négative.

□

Interprétation économique 1.4.3. Une augmentation de l'offre de crypto-fulus réduit le pouvoir d'achat de chaque unité. Ce résultat est cohérent avec la théorie quantitative de la monnaie (Chapitre 1, Section ??) et souligne la nécessité de contrôler l'émission pour préserver la valeur de la monnaie.

1.5 Mécanismes de stabilisation

Pour assurer la stabilité du crypto-fulus, nous introduisons des mécanismes de régulation automatique.

Hypothèse 1.5.1 (Mécanisme de stabilisation). On suppose que l'émission est régulée par un mécanisme de type proportionnel-intégral (PI) :

$$\dot{F} = -\alpha(A - A^*) - \beta(F - F^*),$$

où :

- A^* est la valeur cible des réserves ;
- F^* est l'offre cible de crypto-fulus ;
- $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ sont des paramètres de contrôle.

Théorème 1.5.2 (Existence de l'équilibre). *Sous l'hypothèse 1.5.1, le système possède un équilibre unique :*

$$\boxed{F = F^*, \quad A = A^*}.$$

Démonstration. À l'équilibre, $\dot{F} = 0$. L'équation $\dot{F} = -\alpha(A - A^*) - \beta(F - F^*)$ donne :

$$-\alpha(A - A^*) - \beta(F - F^*) = 0.$$

La solution triviale est $F = F^*$ et $A = A^*$. Sous des conditions de régularité, cette solution est unique. $\square$

Théorème 1.5.3 (Stabilité locale du crypto-fulus). *Sous l'hypothèse 1.5.1, l'équilibre (F^*, A^*) est localement asymptotiquement stable si $\beta > 0$.*

Démonstration. La dynamique de F au voisinage de l'équilibre est :

$$\dot{F} = -\beta(F - F^*) + \text{termes d'ordre supérieur}.$$

La linéarisation donne $\dot{y} = -\beta y$, où $y = F - F^*$. La solution est :

$$y(t) = y(0)e^{-\beta t}.$$

Comme $\beta > 0$, $y(t) \rightarrow 0$ et donc $F(t) \rightarrow F^*$. $\square$

Interprétation économique 1.5.4. Le mécanisme de burn (destruction programmée) agit comme une force de rappel qui ramène le système vers son équilibre. Plus β est grand, plus la convergence est rapide.

Théorème 1.5.5 (Convergence exponentielle). *Sous l'hypothèse $\dot{F} = -\beta(F - F^*)$, avec $\beta > 0$, on a :*

$$\boxed{F(t) \rightarrow F^* \quad (t \rightarrow \infty)}$$

avec convergence exponentielle :

$$|F(t) - F^*| \leq |F(0) - F^*|e^{-\beta t}.$$

Démonstration. La solution de l'équation différentielle est :

$$F(t) = F^* + (F(0) - F^*)e^{-\beta t}.$$

Comme $e^{-\beta t} \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow \infty$, on obtient la convergence. $\square$

Corollaire 1.5.6. *Le retour à l'équilibre est exponentiel, ce qui confère au système une grande résilience face aux perturbations.*

1.6 Stabilité entropique du crypto-fulus

Nous introduisons maintenant un concept de stabilité entropique, inspiré de la thermodynamique mais utilisé ici comme outil de modélisation économique.

Définition 1.6.1 (Entropie monétaire). On définit l'entropie du système crypto-fulus comme :

$$S(F) = - \sum_{i=1}^N p_i \ln p_i$$

où p_i est la distribution des avoirs en crypto-fulus parmi les N détenteurs.

Remarque 1.6.2. Cette entropie est une mesure de la dispersion de la richesse en crypto-fulus. Elle ne doit pas être confondue avec l'entropie thermodynamique physique. Elle sert d'outil pour analyser la concentration des avoirs.

Théorème 1.6.3 (Stabilité entropique). *Sous la dynamique précédente $\dot{F} = -\beta(F - F^*)$, on a :*

$$\dot{S} \leq 0$$

au voisinage de l'équilibre F^ .*

Démonstration. En dérivant $S(F)$ par rapport au temps :

$$\dot{S} = \frac{dS}{dF} \dot{F} = \frac{dS}{dF} [-\beta(F - F^*)].$$

Au voisinage de l'équilibre, $dS/dF > 0$ (l'entropie augmente avec la dispersion). Comme $F - F^* > 0$ pour $F > F^*$, on a $\dot{S} \leq 0$. $\square$

Interprétation économique 1.6.4. La politique monétaire (burn et émission contrôlée) réduit progressivement le désordre dans la distribution des avoirs, ramenant le système vers un état plus stable. Cette propriété est analogue à une fonction de Lyapunov.

1.7 Théorème du seuil critique

Nous établissons maintenant l'existence d'un seuil critique de couverture en dessous duquel le système devient instable.

Définition 1.7.1 (Seuil critique). On définit le taux de couverture critique $\kappa_c > 0$ comme le seuil en dessous duquel le système perd sa stabilité.

Théorème 1.7.2 (Théorème du seuil critique). *Si $\kappa(t) < \kappa_c$, alors l'équilibre stable disparaît et le système devient vulnérable à une crise de confiance.*

Démonstration. La stabilité du système repose sur un taux de couverture suffisant. Si $\kappa < \kappa_c$, le mécanisme de stabilisation (Hypothèse 1.5.1) n'est plus efficace car les agents perdent confiance dans la valeur du crypto-fulus. Mathématiquement, le paramètre α (sensibilité aux réserves) devient insuffisant pour compenser les sorties de capitaux, et les valeurs propres du système linéarisé deviennent positives. $\square$

Interprétation économique 1.7.3. Ce théorème justifie l'importance de maintenir un taux de couverture élevé pour prévenir les crises de confiance. Il s'agit d'un résultat fondamental pour la conception de monnaies numériques adossées.

1.8 Invariance de la valeur réelle

Nous démontrons maintenant que, sous certaines conditions, la valeur réelle du crypto-fulus est conservée.

Définition 1.8.1 (Valeur réelle). On définit la valeur réelle du crypto-fulus comme :

$$V_r(t) = F(t) \cdot T(t) = \frac{F(t)}{P(t)}.$$

Théorème 1.8.2 (Invariance de la valeur réelle). *Si le taux de croissance de l'offre compense exactement l'inflation :*

$$\frac{\dot{F}}{F} = -\frac{\dot{T}}{T},$$

alors la valeur réelle $V_r(t)$ est constante :

$$V_r(t) = V_r(0).$$

Démonstration. En dérivant $V_r = FT$ par rapport au temps :

$$\dot{V}_r = \dot{F}T + F\dot{T}.$$

En divisant par $V_r = FT$:

$$\frac{\dot{V}_r}{V_r} = \frac{\dot{F}}{F} + \frac{\dot{T}}{T}.$$

Sous l'hypothèse $\dot{F}/F = -\dot{T}/T$, on obtient $\dot{V}_r = 0$. Par intégration, $V_r(t) = V_r(0)$. $\square$

Interprétation économique 1.8.3. Si le système ajuste l'offre de crypto-fulus pour compenser l'inflation, la valeur réelle totale est préservée. Cette propriété est fondamentale pour la crédibilité à long terme d'une monnaie numérique.

1.9 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

1.10 Conclusion du chapitre

Le crypto-fulus, formalisé comme une monnaie numérique adossée à un étalon intégré, possède des propriétés mathématiques remarquables :

1. La positivité de l'offre est garantie par le protocole ;
2. Le taux de couverture est monotone par rapport aux réserves et à l'émission ;
3. Le mécanisme de stabilisation (burn) assure la convergence exponentielle vers l'équilibre ;
4. Un seuil critique de couverture existe, en dessous duquel le système devient instable ;
5. La valeur réelle peut être préservée sous des conditions de politique monétaire appropriées.

Ces résultats préparent naturellement le Chapitre 4, **Réserve fractionnaire**, où l'on analysera l'impact des mécanismes de crédit et de création monétaire endogène sur la stabilité du système.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 3

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.4	$F(t) \geq 0$	L'offre de crypto-fulus est toujours positive.
1.3.4	$\kappa \geq \kappa_0$	Chaque fulus possède une garantie minimale.
1.3.6	$\partial\kappa/\partial A > 0, \partial\kappa/\partial F < 0$	Les réserves améliorent la couverture ; l'émission la détériore.
1.4.2	$dT/dF < 0$	L'émission réduit le pouvoir d'achat.
1.5.2	$F = F^*, A = A^*$	Le système possède un équilibre unique.
1.5.3	Stabilité si $\beta > 0$	Le burn stabilise le système.
1.5.5	Convergence exponentielle	Le retour à l'équilibre est rapide.
1.6.3	$\dot{S} \leq 0$	La politique monétaire réduit le désordre.
1.7.2	Instabilité si $\kappa < \kappa_c$	Un taux de couverture trop faible provoque des crises.
1.8.2	V_r constant sous condition	La valeur réelle est préservée si l'offre suit l'inflation.